

CSIFC02. MP0485. Programación. 2024-2025. Examen 3ra evaluación.

UD8

Mínimos exigibles:

CA9.2 - Programáronse conexións con bases de datos.

CA9.3 - Escribiuse código para almacenar información en bases de datos.

CA9.4 - Creáronse programas para recuperar e amosar información almacenada en bases de datos.

CA9.5 - Efectuáronse borrados e modificacións sobre a información almacenada.

CA9.6 - Creáronse aplicacións que executen consultas sobre bases de datos.

Ejercicio

Se desea desarrollar una pequeña aplicación Java para gestionar una base de datos de una biblioteca. La base de datos contiene una única tabla llamada **libros** con la siguiente estructura:

```
CREATE TABLE libros (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    titulo TEXT NOT NULL,  
    autor TEXT NOT NULL,  
    fecha_publicación DATE NOT NULL,  
    prestado BOOLEAN NOT NULL  
);
```

Se pide desarrollar una clase Java **GestorLibros** que permita realizar las siguientes operaciones:

- **Conexión a la BD** (2 puntos)

Haciendo uso de una clase que siga el patrón singleton, implementa el método *getConexión()* que obtendrá una conexión con la BD

- **Insertar un nuevo libro** (0,5 puntos)

Implementa el método *public void insertarLibro(String titulo, String autor, LocalDate fecha)*

El campo *prestado* se establece por defecto a falso.

- **Obtener libros disponibles (no prestados)** (1 punto)

Implementa el método *public List<Libro> librosDisponibles()*

- **Buscar libros por autor y año posterior al indicado** (1,5 puntos)

Implementa el método *public List<Libro> buscarLibros(String autor, int añoMinimo)*

- **Prestar libro** (0,5 puntos)

Implementa el método *public void prestarLibro(int idLibro)*



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
O FSE inviste no teu futuro



Establece *prestado* a **true**

- **Elimina un libro por ID** (0,5 puntos)

Implementa el método *public void eliminarLibro(int idLibro)*

- **Insertar varios libros** (2 puntos)

Implementa el método *public void insertarLibros(List<Libro> libros)*

Nota: debéis de crear la clase **Libro** como consideréis necesario.